# Установка AR BBL в МОС Desktop 12

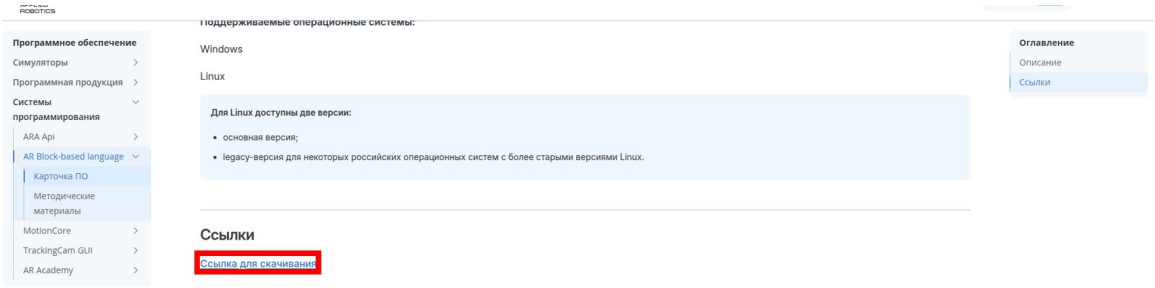
AR BBL скачивается с Яндекс Диска одним исполняемым файлом, его кладут в папку на рабочем столе и запускают оттуда; библиотеки среда доустанавливает сама.

## Что понадобится

- Компьютер с МОС Desktop 12 и доступом в интернет.
- Браузер (в инструкции — Яндекс Браузер): среда AR BBL открывается в его окне.
- Около 200 МБ свободного места: сам файл занимает 173,8 МиБ, плюс библиотеки, которые среда скачает сама.

## Шаг 1. Откройте карточку AR BBL на вики и найдите ссылку на скачивание

Откройте в браузере страницу https://wiki.appliedrobotics.ru/software/BBL/card.html. В разделе «Ссылки» нажмите «Ссылка для скачивания» — она ведёт на Яндекс Диск. Для Linux там описаны две версии: основная (папка `modern`) и `legacy` для российских систем со старыми версиями Linux. Для МОС Desktop 12 берём основную.




## Шаг 2. На Яндекс Диске скачайте исполняемый файл

На Яндекс Диске последовательно откройте папки `rus` → `linux` → `modern` (путь виден над списком файлов). В папке `modern` лежит один файл — «AR BBL» (около 174 МБ). Откройте его, в правом верхнем углу нажмите «Скачать». Браузер сохранит файл в папку «Загрузки».





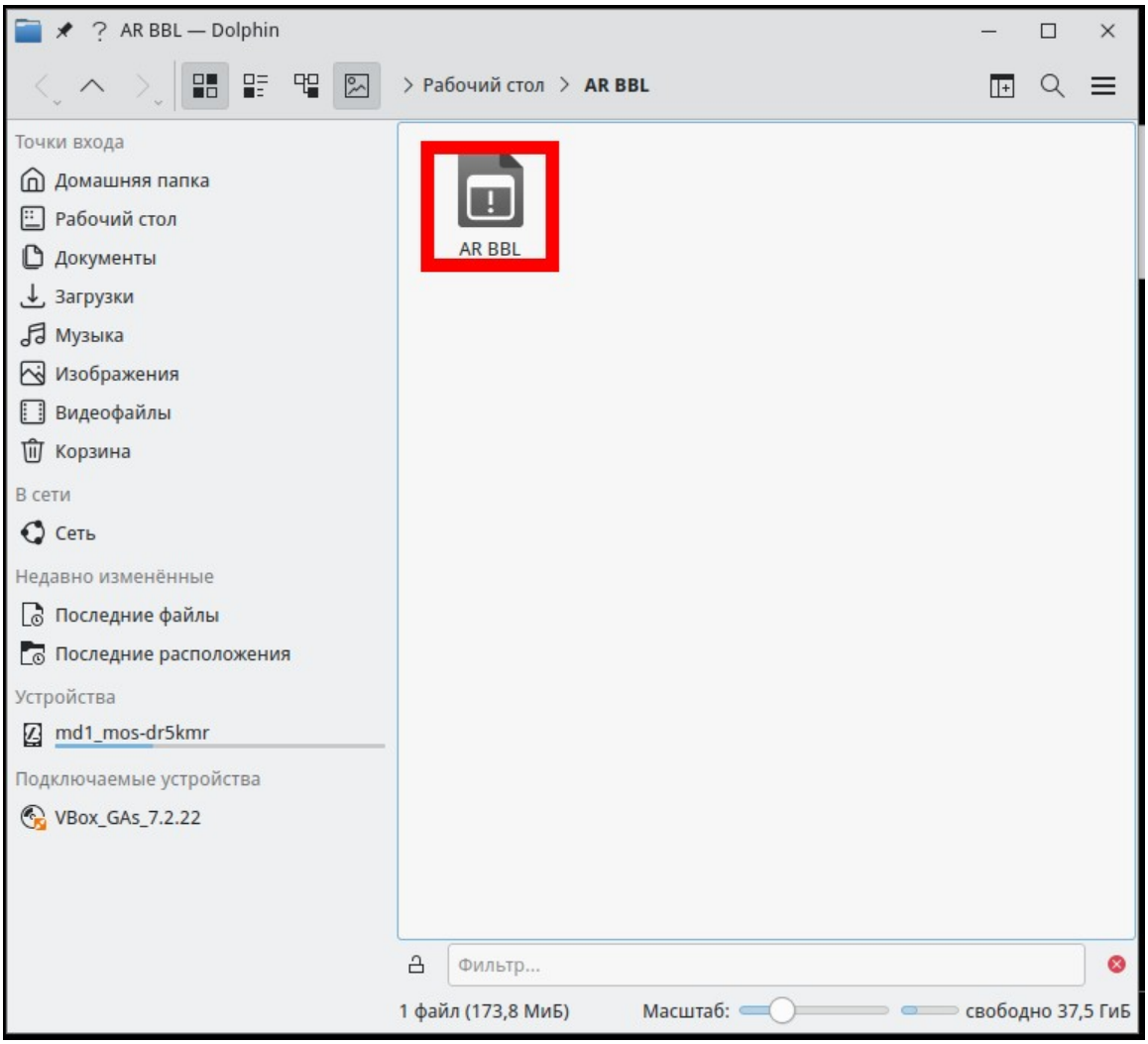

### Шаг 3. Положите файл в папку на рабочем столе и разрешите запуск

Создайте на рабочем столе папку «AR BBL» и перенесите в неё файл из «Загрузки». Среда хранит рядом с собой свои данные, поэтому лучше запускать её из отдельной папки.

Скачанный файл не имеет права на выполнение, его нужно выдать. Откройте терминал (Konsole) и выполните:

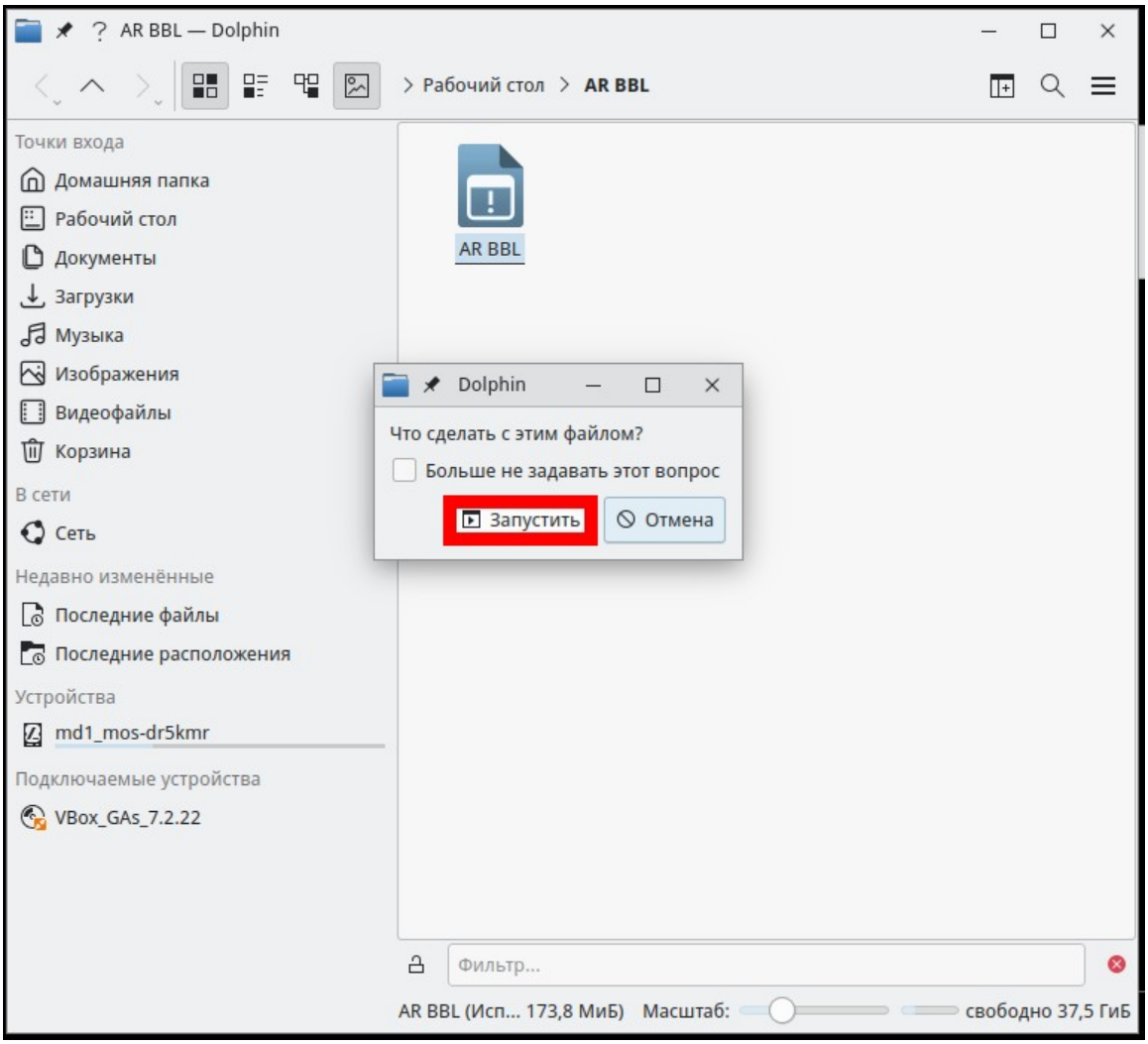
```
chmod +x ~/"Рабочий стол"/"AR BBL"/"AR BBL"
```

В Dolphin папка на рабочем столе выглядит так (значок файла стал исполняемым):




### Шаг 4. Запустите среду из папки

Откройте папку «AR BBL» в Dolphin и запустите файл «AR BBL» двойным щелчком. Dolphin спросит, что сделать с файлом, — выберите «Запустить».




Через несколько секунд в браузере откроется среда по адресу `localhost:7222`. При первом запуске среда сообщает «Найдена новая версия» и показывает ошибки «Не удалось найти блоки. Выполните обновление!» — это нормально: блоки и библиотеки ещё не загружены. Следующий шаг это исправляет.

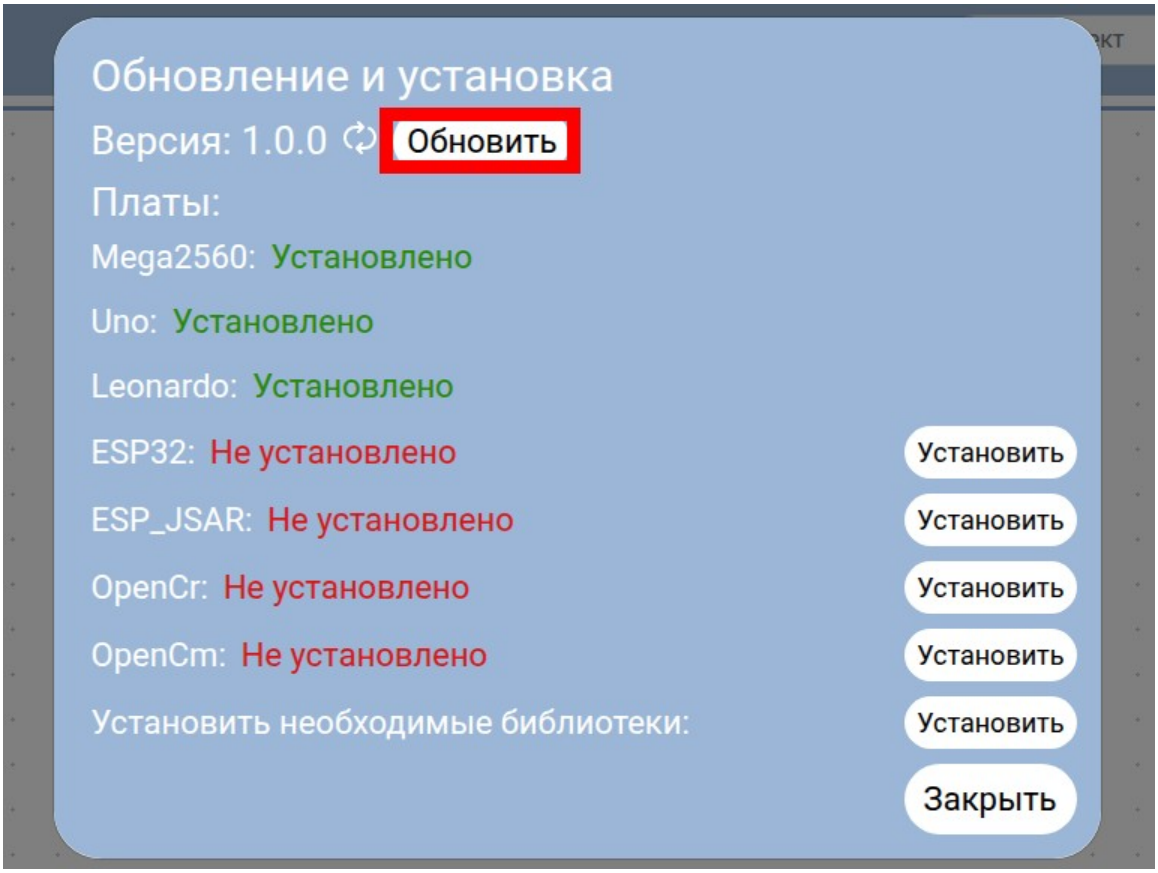


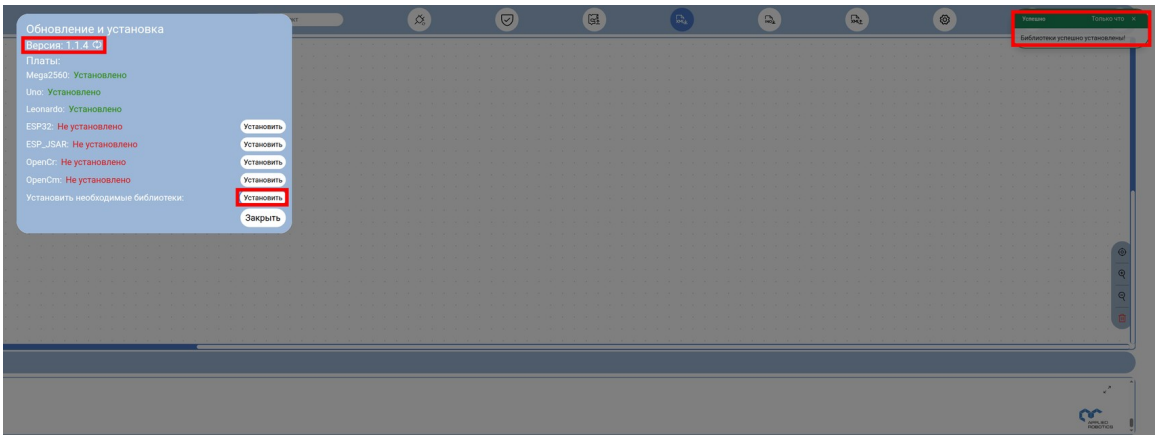
## Шаг 5. Обновите среду и установите библиотеки

В верхней панели нажмите кнопку-шестерёнку «Установка и обновление». Откроется окно «Обновление и установка».

1. Нажмите «Обновить». Версия сменится с 1.0.0 на 1.1.4, кнопка исчезнет.

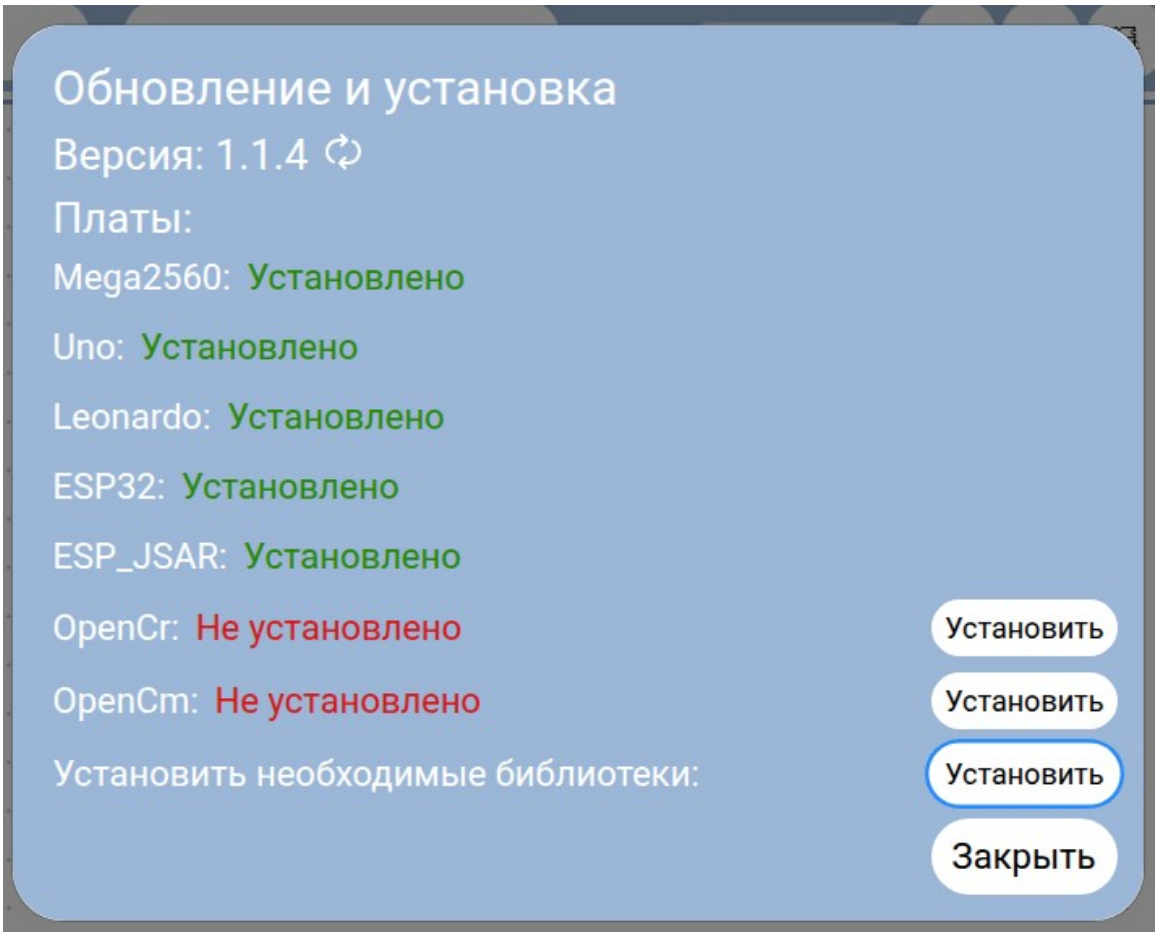
2. Нажмите «Установить» в строке «Установить необходимые библиотеки». В окне вывода внизу пойдёт список установки библиотек, а в углу появится сообщение «Библиотеки успешно установлены!».



Платы Mega2560, Uno и Leonardo сразу отмечены как установленные.

После обновления приложения и установки поддержки ESP32 и установки библиотек окно будет выглядеть следующим образом:


Обновление и установка
Версия: 1.1.4
Платы:
Mega2560: Установлено
Uno: Установлено
Leonardo: Установлено
ESP32: Установлено
ESP_JSAR: Установлено
OpenCr: Не установлено
Установить
OpenCm: Не установлено
Установить
Установить необходимые библиотеки:
Установить
Закрыть